

Apellido y Nombres: _____ DNI: _____

- La primera parte del examen consta de cuatro preguntas de opción múltiple. Una sola opción es correcta. No se presentan los procedimientos.
- La segunda parte del examen consta de seis preguntas de desarrollo.
- El examen se aprueba con un 60 % de respuestas correctas.
- La duración del examen es de 120 minutos.
- Si el/la estudiante decide utilizar alguno de los programas autorizados, se compromete a informar cualquier anomalía y a explicar sus respuestas en una instancia oral de evaluación si los profesores lo consideran necesario.

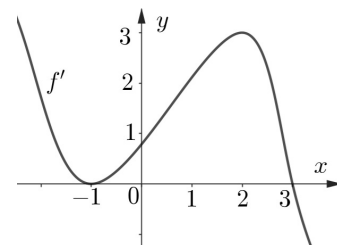
1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Nota Final

1. Primera Parte

1.1. Señalar la afirmación correcta acerca de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ que tiene como sucesión de sumas parciales $s_n = \frac{n^2+3n}{5n^2+4}$

- ☐ Diverge por el criterio necesario de convergencia.
- ☐ No se puede determinar la convergencia debido al criterio del cociente
- ☐ Converge pero no se puede determinar su suma
- ☐ Converge y su suma es $\frac{1}{5}$
- ☐ Ninguna de las anteriores es correcta

1.2. La figura de la derecha corresponde al gráfico de f' , la derivada de la función f cuyo dominio es $\mathbb{R}$. Señalar la afirmación correcta:



- ☐ f alcanza un mínimo relativo en $x = -1$.
- ☐ f alcanza un máximo relativo en $x = 2$.
- ☐ f alcanza un mínimo relativo en $x = 3$.
- ☐ f decrece en $(2, 3)$.
- ☐ Ninguna de las otras es correcta

1.3. Señalar el área de la región delimitada por

$$x = 0 \quad y = \sqrt{2} \cdot x \quad y = \cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)$$

- ☐ $\sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{8}$ ☐ $\frac{2}{\pi} - \frac{\sqrt{2}}{3}$ ☐ $\frac{\sqrt{2}}{\pi} - \frac{\sqrt{2}}{8}$ ☐ $\frac{\sqrt{2}}{\pi}$ ☐ Ninguna de las anteriores
-

1.4. La función $F(x) = \int_0^{2x} \left(t + \frac{t^3}{3}\right) dt$ verifica que

- ☐ Su gráfico no tiene puntos de inflexión.
☐ Es creciente en $\mathbb{R}$
☐ Alcanza un máximo relativo en $x = 0$
☐ Es cóncava hacia abajo en $\mathbb{R}$
☐ Ninguna de las otras respuestas es correcta.
-

2. Segunda Parte

2.1. Estudiar la siguiente integral. Detallar los cálculos y justificar.

$$\int_1^2 \frac{2x - 1}{x^2 - 3x + 2} dx$$

2.2. Hallar la serie de Maclaurin correspondiente a la función $f(x) = \cosh\left(\frac{1}{2}x\right)$ y determinar su intervalo de convergencia (recordar que $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$). Justificar detalladamente.

2.3. Hallar las trayectorias ortogonales a la familia de curvas caracterizada por la ecuación

$$x^2 + \frac{y^2}{2} = C \quad C \in \mathbb{R}$$

Realizar un gráfico aproximado de ambas familias de curvas.

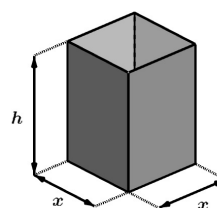
2.4. Enunciar y demostrar el Teorema de Rolle. Interpretar geoméricamente.

2.5. (a) Demostrar que si una serie de potencias $\sum a_k x^k$ converge para cierto $x_0 \neq 0$, entonces también converge para cualquier x tal que $|x| < |x_0|$.

(b) Demostrar que si una serie de potencias $\sum a_k x^k$ diverge para cierto $x_0 \neq 0$, entonces también diverge para cualquier x tal que $|x| > |x_0|$.

2.6.

Se quiere diseñar una caja rectangular de base cuadrada y sin tapa como se ilustra en la figura. El volumen total debe ser de $75m^3$. El material de la base tiene un costo de 5\$ por m^2 , mientras que el material de los laterales tiene un costo de 10\$ por m^2 . Hallar las dimensiones que minimizan el costo y calcular el costo mínimo. Detallar los cálculos realizados.



Respuestas

1.1 Si s_n representa la suma parcial hasta el término n , entonces:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$$

Por tanto, la serie converge si y solo si este límite existe y es finito.

Cálculo del límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n}{5n^2 + 4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{3}{n}}{5 + \frac{4}{n^2}} = \frac{1}{5}$$

Así que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{1}{5}$$

Conclusión: la serie converge y su suma es $\frac{1}{5}$.

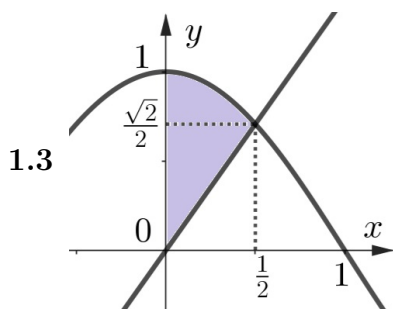
Opciones alternativas:

- Diverge por el criterio necesario de convergencia: incorrecta porque ese criterio se aplica al término general a_n , pero nos dan directamente s_n . Además, como el límite de s_n existe, la serie sí converge.
- No se puede determinar la convergencia debido al criterio del cociente: irrelevante, ya que no estamos usando ningún criterio de cociente aquí, y sí se puede determinar.
- Converge pero no se puede determinar su suma: sí se puede, porque nos dan directamente las sumas parciales.
- Ninguna de las anteriores es correcta: falsa.

1.2 ■ En $x = -1$ la derivada no cambia de signo y no hay extremos.

- En $x = 2$ la derivada alcanza un máximo, no la función (que es creciente).
- En $x = 3$ la derivada pasa de positiva a negativa y se alcanza un máximo.
- En $(2, 3)$ la derivada es positiva y la función es creciente.

Luego ninguna opción es correcta.



$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right) - \sqrt{2} \cdot x \right] dx &= \frac{2}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) - \frac{\sqrt{2}}{2} x^2 \Big|_0^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\pi} - \frac{\sqrt{2}}{8} \\ &\approx 0,27 \end{aligned}$$

1.4 Para derivar $F(x)$ usamos el Teorema Fundamental del Cálculo y la regla de la cadena:

$$F'(x) = \left(2x + \frac{(2x)^3}{3}\right) \cdot 2 = 4x + \frac{16x^3}{3}$$

Estudiamos el signo de $F'(x)$

$$F'(x) = 4x + \frac{16x^3}{3} = \frac{4x}{3}(3 + 4x^2)$$

Notamos que $3 + 4x^2 > 0$ para todo x , por lo que el signo de $F'(x)$ depende solo de x . Si $x > 0$, $F'(x) > 0$, mientras que si $x < 0$, $F'(x) < 0$. Como $F'(0) = 0$, F alcanza un mínimo relativo en $x = 0$, no un máximo.

Segunda derivada:

$$F''(x) = \frac{d}{dx} \left(4x + \frac{16x^3}{3} \right) = 4 + 16x^2$$

Y como $F''(x) > 0$ para todo x , eso implica que F es cóncava hacia arriba en todo $\mathbb{R}$.

¿Hay puntos de inflexión? No, porque $F''(x) > 0$ siempre.

2.1 La función

$$f(x) = \frac{2x - 1}{(x - 1)(x - 2)}$$

tiene puntos de discontinuidad en $x = 1$ y $x = 2$, que son los extremos del intervalo de integración. Por lo tanto, la integral es impropia en ambos extremos. Se debe estudiar como el límite de integrales propias:

$$\int_1^2 \frac{2x - 1}{(x - 1)(x - 2)} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{1+\varepsilon}^{2-\varepsilon} \frac{2x - 1}{(x - 1)(x - 2)} dx$$

Descomponemos en fracciones parciales:

$$\frac{2x - 1}{(x - 1)(x - 2)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2}$$

Luego:

$$2x - 1 = A(x - 2) + B(x - 1)$$

Entonces:

$$\frac{2x - 1}{(x - 1)(x - 2)} = \frac{-1}{x - 1} + \frac{3}{x - 2}$$

Podemos reescribir la integral

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{2x - 1}{(x - 1)(x - 2)} dx &= \lim_{a \rightarrow 1^+} \int_a^2 \frac{-1}{x - 1} dx + \lim_{b \rightarrow 2^-} \int_1^b \frac{3}{x - 2} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 1^+} \ln |a - 1| + \lim_{b \rightarrow 2^-} 3 \ln |b - 2| \end{aligned}$$

Entonces la integral diverge (tiende a $-\infty$).

2.2 Las derivadas de $f(x) = \cosh\left(\frac{1}{2}x\right)$ se calculan teniendo en cuenta que:

- $\frac{d}{dx} \cosh(x) = \sinh(x)$
- $\frac{d}{dx} \sinh(x) = \cosh(x)$

Primera derivada:

$$f'(x) = \frac{1}{2} \sinh\left(\frac{1}{2}x\right) \Rightarrow f'(0) = \frac{1}{2} \sinh(0) = 0$$

Segunda derivada:

$$f''(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cosh\left(\frac{1}{2}x\right) = \frac{1}{4} \cosh\left(\frac{1}{2}x\right) \Rightarrow f''(0) = \frac{1}{4} \cosh(0) = \frac{1}{4}$$

Tercera derivada:

$$f^{(3)}(x) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \sinh\left(\frac{1}{2}x\right) = \frac{1}{8} \sinh\left(\frac{1}{2}x\right) \Rightarrow f^{(3)}(0) = 0$$

Cuarta derivada:

$$f^{(4)}(x) = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} \cosh\left(\frac{1}{2}x\right) = \frac{1}{16} \cosh\left(\frac{1}{2}x\right) \Rightarrow f^{(4)}(0) = \frac{1}{16}$$

Y así sucesivamente, observamos un patrón:

- Todas las derivadas impares evaluadas en 0 valen 0.
- Las derivadas pares valen:

$$f^{(2n)}(0) = \frac{1}{4^n}$$

Entonces la serie asociada a $f(x)$ es:

$$f(0) + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(2n)}(0)}{(2n)!}x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n(2n)!}x^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{2n}(2n)!}x^{2n}$$

El criterio del cociente (o de d'Alembert) es muy adecuado para determinar el intervalo de convergencia de una serie de potencias. Llamando

$$a_n = \frac{x^{2n}}{(2n)! \cdot 4^n}$$

se estudia el límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2(n+1)}}{(2(n+1))! \cdot 4^{n+1}} \cdot \frac{(2n)! \cdot 4^n}{x^{2n}} \right|$$

Simplificando:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^2 \cdot x^{2n}}{(2n+2)! \cdot 4 \cdot 4^n} \cdot \frac{(2n)! \cdot 4^n}{x^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^2(2n)!}{(2n+2)! \cdot 4} \right|$$

Ahora usamos que $(2n+2)! = (2n+2)(2n+1)(2n)!$, así que:

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^2}{(2n+2)(2n+1) \cdot 4} \right| \rightarrow 0 \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}$$

Como el límite del cociente es 0 para todo x , la serie converge absolutamente para todo valor de x .

2.3 La ecuación original describe una familia de curvas elípticas centradas en el origen. A continuación, obtenemos la ecuación diferencial de la familia tomando la derivada implícita

$$\frac{d}{dx} \left(x^2 + \frac{y^2}{2} \right) = 0 \Rightarrow 2x + y \cdot y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{2x}{y}$$

Esta es la pendiente de las tangentes a la elipse en un punto (x, y) . Para hallar la familia ortogonal se considera una pendiente opuesta e inversa:

$$y'_{\text{orto}} = \frac{y}{2x}$$

La ecuación diferencial de las trayectorias ortogonales es de variables separables:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x}$$

$$\int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{2x} dx \Rightarrow \ln |y| = \frac{1}{2} \ln |x| + C$$

Aplicando propiedades del logaritmo:

$$\ln |y| = \ln |x|^{1/2} + C \Rightarrow \ln |y| = \ln (|x|^{1/2} \cdot e^C) \Rightarrow |y| = A\sqrt{|x|}, \quad A = e^C > 0$$

Entonces la familia ortogonal queda como:

$$\boxed{y = k\sqrt{|x|}, \quad k \in \mathbb{R}}$$

Las trayectorias ortogonales son parábolas de eje horizontal.

2.6 Como la caja es sin tapa, su superficie está compuesta por una base cuadrada de área $= x^2$ y cuatro caras laterales de área total $= 4xh$.

La caja debe tener volumen 75 m^3 , y como es de base cuadrada:

$$V = x^2 h = 75 \Rightarrow h = \frac{75}{x^2}$$

La función costo es:

$$C(x, h) = 5x^2 + 40xh$$

Reemplazando h :

$$C(x) = 5x^2 + 40x \cdot \frac{75}{x^2} = 5x^2 + \frac{3000}{x}$$

Derivamos $C(x)$:

$$C'(x) = 10x - \frac{3000}{x^2}$$

Buscamos los puntos críticos resolviendo $C'(x) = 0$:

$$10x = \frac{3000}{x^2} \Rightarrow 10x^3 = 3000 \Rightarrow x^3 = 300 \Rightarrow x = \sqrt[3]{300}$$

La segunda derivada del costo es:

$$C''(x) = 10 + \frac{6000}{x^3} > 0 \quad \forall x > 0$$

Entonces se trata de un mínimo absoluto. Para este valor resultan:

$$\blacksquare \quad x = \sqrt[3]{300} \approx 6,7 \text{ m}$$

- $h = \frac{75}{x^2} \approx \frac{75}{(6,7)^2} \approx 1,67 \text{ m}$

- $C_{\text{min}} \approx 672,3 \text{ \$}$